

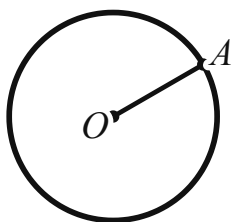
ポイント どの作図を使うか

- **接線** 円の接線は、接点を通る半径に垂直です。半径をのばした直線の上で、接点を通る垂線を作図します。
- **等しい距離** 2点から等しい距離にある点は垂直二等分線の上に、2辺から等しい距離にある点は角の二等分線の上にあります。
- **角の作図** 90° は垂線、 45° は 90° の二等分、 60° は正三角形、 30° は 60° の二等分で作ります。

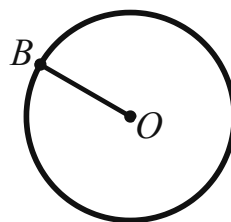
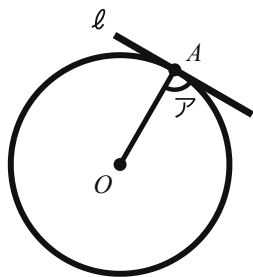
1 円Oについて、次の問いに答えなさい。

円の接線

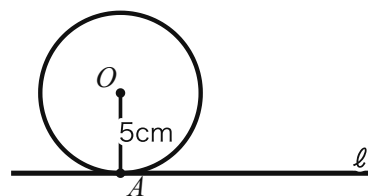
(1) 円Oの周上の点Aを通る接線を作図しなさい。



(2) 円Oの周上の点Bを通る接線を作図しなさい。

(3) 直線 ℓ は円Oの接線で、点Aは接点です。 ℓ と半径OAがつくる角アは何度ですか。

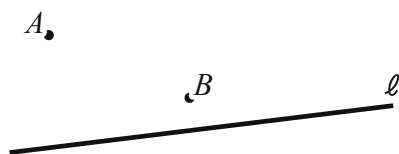
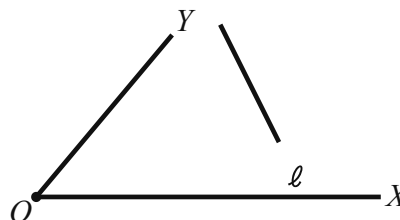
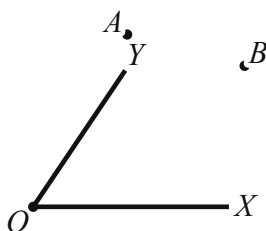
答え

(4) ℓ は円Oの接線で、Aは接点です。 $OA=5\text{cm}$ のとき、点Oから直線 ℓ までの距離は何cmですか。

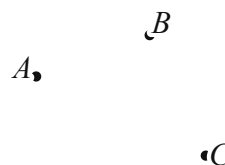
答え

2 次の点Pを、定規とコンパスで作図しなさい。

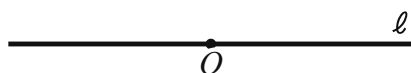
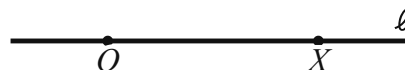
条件に合う点

(1) 2点A、Bから等しい距離にある、直線 ℓ 上の点Pを作図しなさい。(2) $\angle XOY$ の2辺OX、OYから等しい距離にある、直線 ℓ 上の点Pを作図しなさい。(3) 2点A、Bから等しい距離にあり、 $\angle XOY$ の2辺OX、OYからも等しい距離にある点Pを作図しなさい。

(4) 3点A、B、Cから等しい距離にある点Pを作図しなさい。

**3** 定規とコンパスだけを使って、次の角を作図しなさい。

角の作図

(1) 直線 ℓ 上の点Oを通る垂線を作図して、 90° の角をつくりなさい。(2) $\angle XOY = 45^\circ$ となる半直線OYを作図しなさい。(3) $\angle AOB = 60^\circ$ となる半直線OBを作図しなさい。(4) $\angle AOB = 30^\circ$ となる半直線OBを作図しなさい。

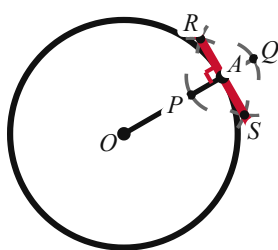
1 円の接線

考え方 円の接線は、接点を通る半径に垂直です。半径をのばした直線の上で、接点を通る垂線を作図します。

(1) 点Aを通る接線



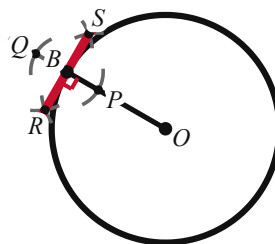
- 1 直線OAを、点Aの先までのばします。点Aを中心とする円をかき、直線OAとの交点P、Qをとります。
- 2 P、Qを中心に、同じ半径の円をかき、その交点R、Sをとります。
- 3 直線RSが、点Aを通る接線です。接線は半径OAに垂直になります。



(2) 点Bを通る接線



- 1 半径OBを、点Bの先までのばします。点Bを中心とする円をかき、直線OBとの交点P、Qをとります。
- 2 P、Qを中心に、同じ半径の円をかき、その交点R、Sをとります。
- 3 直線RSが、点Bを通る接線です。



(3) 接線と半径がつくる角

90°

- 円の接線は、接点を通る半径に垂直です。
- ℓ とOAは垂直に交わるので、角アは直角です。
- 角アの大きさは 90° です。

(4) 点Oから接線 ℓ までの距離

5cm

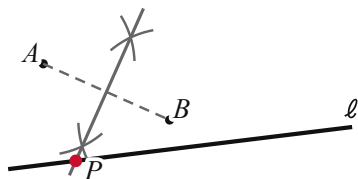
- 点と直線の距離は、点から直線に引いた垂線の長さです。
- 接線 ℓ は半径OAに垂直なので、OAが点Oから ℓ への垂線にあたります。
- 距離はOAの長さに等しく、5cm です。

2 条件に合う点

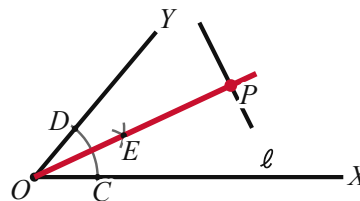
考え方 2点から等しい距離にある点は、垂直二等分線の上にあります。2辺から等しい距離にある点は、角の二等分線の上にあります。

(1) A、Bから等しい距離の ℓ 上の点P

- 1 線分ABの垂直二等分線を作図します。A、Bを中心と同じ半径の円をかき、2つの交点を通る直線を引きます。
- 2 その直線と直線 ℓ の交点が、点Pです。点PはA、Bから等しい距離にあります。

(2) OX、OYから等しい距離の ℓ 上の点P

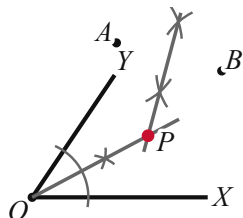
- 1 $\angle XOY$ の二等分線を作図します。Oを中心とする円で、OX、OYとの交点C、Dをとり、C、Dを中心と同じ半径の円をかいて交点Eをとります。
- 2 半直線OEをのばして、直線 ℓ と交わる点が、点Pです。



(3) 2つの条件に合う点P



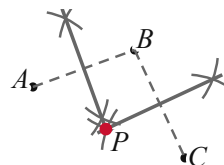
- 1 線分ABの垂直二等分線を作図します。これが、A、Bから等しい距離にある点の集まりです。
- 2 $\angle XOY$ の二等分線を作図します。これが、OX、OYから等しい距離にある点の集まりです。
- 3 2本の線の交点が、2つの条件に合う点Pです。



(4) A、B、Cから等しい距離の点P



- 1 線分ABの垂直二等分線と、線分BCの垂直二等分線を作図します。
- 2 2本の垂直二等分線の交点が、点Pです。PA=PB かつ PB=PC なので、PA=PB=PC になります。

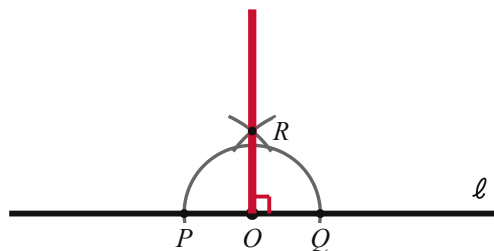


3 角の作図

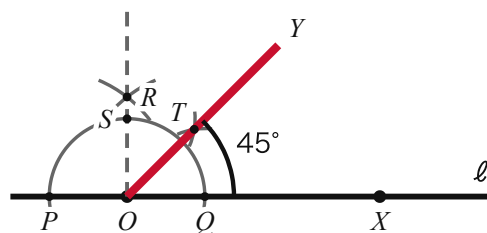
考え方 90° は垂線、 45° は 90° の二等分線、 60° は正三角形、 30° は 60° の二等分線で作ります。

(1) 90° の角

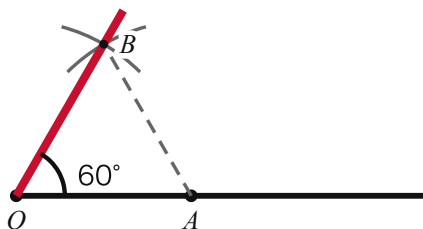
- 1 点Oを中心とする円をかき、直線 ℓ との交点P、Qをとります。
- 2 P、Qを中心に、同じ半径の円をかき、その交点Rをとります。
- 3 直線ORを引きます。ORは ℓ に垂直なので、 $\angle QOR = 90^\circ$ です。

(2) 45° の角

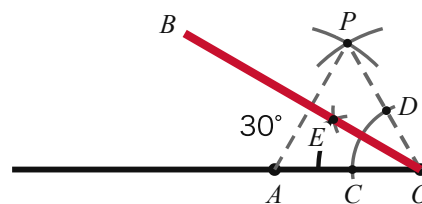
- 1 点Oを中心とする円をかき、 ℓ との交点P、Qをとります。P、Qを中心に同じ半径の円をかき、交点Rをとって、直線ORを引きます。 90° の角ができます。
- 2 Oを中心とする円とORの交点Sをとります。S、Qを中心に同じ半径の円をかき、交点Tをとります。
- 3 半直線OTを引き、これをOYとします。 90° の半分なので、 $\angle XOY = 45^\circ$ です。

(3) 60° の角

- 1 点Oを中心に、半径OAの円をかきます。
- 2 点Aを中心に、同じ半径OAの円をかき、2つの円の交点をBとします。
- 3 $OA = OB = AB$ の正三角形になるので、半直線OBを引くと $\angle AOB = 60^\circ$ です。

(4) 30° の角

- 1 Oを中心にOAを半径とする円と、Aを中心にOAを半径とする円をかき、交点Pをとります。 $\angle AOP = 60^\circ$ です。
- 2 Oを中心とする円と、OA、OPとの交点C、Dをとります。C、Dを中心に同じ半径の円をかき、交点Eをとります。
- 3 半直線OEを引き、これをOBとします。 60° の半分なので、 $\angle AOB = 30^\circ$ です。



まちがえやすいところ

- 作図に使ったコンパスの弧や補助線は、消さずに残しておきます。
- 条件が2つあるときは、条件ごとに線を作図し、その交点を答えにします。